LightGBM 학습 흐름 시각화 (Δ → Gradient → Hessian → Tree)

🎯 목표

> **Δ에서 시작해 Gradient, Hessian, Tree 학습까지의 흐름을 그림으로 직관적으로 이해**

1️⃣ 학습 단계 다이어그램

```
flowchart TD

A[예측값 ŷ_i 시작] --> B[오차 Δ_i = ŷ_i - y_i]
B --> C[Gradient g_i = ∂L/∂ŷ_i]
C --> D[Hessian h_i = ∂²L/∂ŷ_i²]
D --> E[Tree 학습: Leaf weight 계산 및 Split 기준 결정]
E --> F[예측값 업데이트 ŷ_i ← ŷ_i + Tree Output]
F --> G{종료 조건 확인}
G -- 아니오 --> B
G -- 예 --> H[최종 모델 완성]
```

2️⃣ 단계별 설명

1. **Δ_i 계산**

2. 예측값과 실제값의 차이

3. 단순 오차 개념

4. **Gradient 계산 (g_i)**

5. Loss 기준에서 틀린 방향과 크기

6. Δ를 Loss 공간으로 확장

7. **Hessian 계산 (h_i)**

8. 수정 강도 조절, 안정성 확보

9. **Tree 학습**

10. Leaf weight = $-\Sigma g_i / (\Sigma h_i + \lambda)$

11. Split Gain = $1/2\ [(\Sigma g_L)^2/(\Sigma h_L+\lambda) + (\Sigma g_R)^2/(\Sigma h_R+\lambda) - (\Sigma g)^2/(\Sigma h+\lambda)] - \gamma$

12. **예측값 업데이트**

13. 트리 결과를 기존 예측값에 합산

14. **반복**

15. 종료 조건 (트리 수, 학습률 등) 만족 시 종료

3️⃣ 직관적 핵심 요약

- Δ → 단순 오차 확인
- Gradient → 방향과 크기 판단
- Hessian → 강도 안정화
- Tree → 패턴 학습 및 보정
- 반복 → 오차 최소화, 모델 최종 완성

이 그림을 보면 LightGBM 학습의 전체 흐름을 한 눈에 이해 가능